

Развертывание ML моделей (501)

Домашнее задание 2. Микросервисная архитектура

Задание выполняется в рамках модуля 2 «Микросервисная архитектура». Формат выполнения — индивидуально. Работать необходимо в облачном Google Colab. Форма сдачи — ссылка на ноутбук в Google Colab с кодом, комментариями и визуализациями. Сдается в форму сдачи, количество попыток сдачи — 1.

Цели задания

Задание направлено на отработку базовых навыков разделения монолитной архитектуры на микросервисы и закрепление материала модуля 2.

После выполнения студент:

- проведет разделения жестко связанного монолита;
- обоснует выбранный паттерн интеграции сервисов;
- оформит результаты в виде структурированного ноутбука с кодом, визуализациями и комментариями.

Условия для выполнения

Установить библиотеки по списку:

```
!sudo apt install graphviz
!pip install docker-compose-diagram
!pip install fastapi uvicorn[standard] -qq
!pip install --upgrade sqlalchemy
```

Обязательные условия:

- Есть выводы о том, когда стоит разбивать монолит на микросервисы.
- Описан подход к декомпозиции монолита.
- Есть диаграмма простого взаимодействия сервисов (веб-сервер и база данных) с использованием лейблов.
- Обоснован выбранный паттерн интеграции сервисов.
- Результаты оформлены в структурированном Jupyter-ноутбуке с комментариями.
- Работа должна быть воспроизводимой и запускаться с нуля.

Подробнее задания описаны [в шаблоне](#). Сделайте копию и выполните в ней все задания.

Формат сдачи и отправка задания

Работа сдается в формате ссылки на ноутбук в Google Colab.

В ноутбуке должны быть:

- код, запускаемый с нуля без ошибок;
- комментарии и выводы в ячейках Markdown.

Рекомендуемое имя файла: HW2_microservices_Фамилия_Имя.ipynb.

Сроки выполнения и проверки задания: проверка домашнего задания осуществляется в течение 1 недели после дедлайна.

Критерии оценивания

Максимальный балл за задание: 10 баллов.

Критерии	Баллы
Сравнение монолитной и микросервисной архитектуры: преимущества и недостатки	
Нет сравнения	0
Вывод неполный, касающийся только одной архитектуры	1
Есть сравнительный анализ архитектур	2
Монолит разбит на микросервисы	
Отсутствует стратегия разделения	0
Есть хоть какая-то стратегия	1
Есть аргументированная стратегия (по доменам, процессам, данным), приоритизация первых выносимых частей под нагрузку упомянута	2
Составлена документация взаимодействия сервисов при помощи библиотеки docker-compose-diagram	
Документирование не выполнено	0
Документирование выполнено с ошибками	1
Есть схема взаимодействия сервисов	2
Выбраны подходящие паттерны интеграции сервисов (REST/gRPC/брокеры)	

Обоснования нет или оно некорректно	0
Обоснование чересчур субъективно	1
Есть обоснование выбора паттернов интеграции	2
Разработана схема ML-системы для обработки табличных данных	
Схема ML-системы отсутствует	0
Есть схема ML-системы для табличных данных по обоснованной архитектуре	1
Итоговое оформление	
Отсутствуют выводы	0
Ноутбук логично структурирован, есть выводы	1

Дополнительные условия оценки. Работа студента может быть аннулирована, если:

- в работе студента обнаружен плагиат;
- ноутбук загружен без публичного доступа;
- при выполнении задания использовались LLM.

Помощь

[База знаний](#)

[Политики МФТИ](#)

Информация

[О системе](#)

[Студии самозаписи](#)

Документация

[По этой странице](#)

[Задать вопрос](#)

Поддержка

+7 (498) 713-92-15

learning@mipt.ru